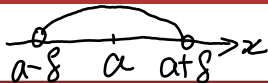


第二节 数列的极限

- 邻域
- 数列的基本概念
- 数列极限的定义
- 收敛数列的性质
- 数列收敛的准则

一 邻域



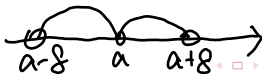
邻域

设 $a \in \mathbf{R}, \delta > 0$. 数集 $\{x \mid |x - a| < \delta\}$ 称为点 a 的 δ 邻域, 记作 $U(a; \delta)$.

$U(a; \delta) = \{x \mid |x - a| < \delta\} = (a - \delta, a + \delta)$. 称 a 为此邻域的中心, δ 为半径. 有时简记为 $U(a)$.

去心邻域

$${}^oU(a; \delta) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\} \stackrel{\text{简记}}{=} {}^oU(a).$$



其他几个邻域

- ① 点 a 的 δ 右邻域 $[a, a + \delta) = U_+(a; \delta) = U_+(a)$.
- ② 点 a 的 δ 左邻域 $(a - \delta, a] = U_-(a; \delta) = U_-(a)$.
- ③ 点 a 的去心 δ 右邻域 $(a, a + \delta) = \overset{\circ}{U}_+(a; \delta) = \overset{\circ}{U}_+(a)$.
- ④ 点 a 的去心 δ 左邻域 $(a - \delta, a) = \overset{\circ}{U}_-(a; \delta) = \overset{\circ}{U}_-(a)$.

二 数列的基本概念

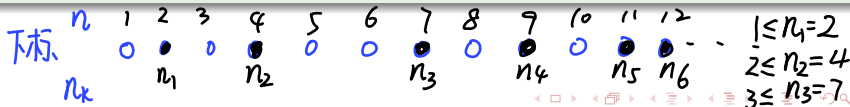
数列, 有限数列, 无穷数列

$u_i \in \mathbf{R}$, 数列 $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ 简记为 $\{u_n\}$.

$\{u_n\}$ 可视为由函数 $u_n = f(n), n \in N^+$ 生成的一系列实数, 故又称为 **整标函数**.

子数列

$\{u_n\}$ 为一数列, $n_k (k = 1, 2, \dots)$ 为正整数, 且 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, 则 $u_{n_1}, u_{n_2}, \dots, u_{n_k}, \dots$ 为 $\{u_n\}$ 的一个子数列或子列, 记为 $\{u_{n_k}\}$. 且有 $k \leq n_k$.



数列的上下界

给定数列 $\{u_n\}$.

- ① 若存在 $L \in \mathbf{R}$,使得对一切 $n \in N^+$ 都有 $u_n \leq L$, 则称 $\{u_n\}$ 有上界, L 为它的一个上界.
- ② 若存在 $l \in \mathbf{R}$,使得对一切 $n \in N^+$ 都有 $u_n \geq l$, 则称 $\{u_n\}$ 有下界, l 为它的一个下界.
- ③ 若存在 $M > 0$,使得对一切 $n \in N^+$ 都有 $|u_n| \leq M$, 则称 $\{u_n\}$ 有界, 否则称 $\{u_n\}$ 无界.

数列的单调性

给定数列 $\{u_n\}$.

- ① 对 $\forall n_1, n_2 \in N^+$, 当 $n_1 < n_2$ 时, 都有 $u_{n_1} \leq u_{n_2}$
($u_{n_1} \geq u_{n_2}$), 则称 $\{u_n\}$ 是单调增 (减) 数列.
- ② 对 $\forall n_1, n_2 \in N^+$, 当 $n_1 < n_2$ 时, 都有 $u_{n_1} < u_{n_2}$
($u_{n_1} > u_{n_2}$), 则称 $\{u_n\}$ 是严格单调增 (减) 数列.

例

$$\left\{\frac{1}{2^n}\right\},$$

$$\left\{\frac{n}{n+1}\right\},$$

$$\{n\},$$

$$\{(-1)^n\}.$$

$$\left\{\frac{1}{2^n}\right\}: \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots \downarrow \quad |u_n| \leq \frac{1}{2}$$

$$\left\{\frac{n}{n+1}\right\}: \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots, 1 - \frac{1}{n+1}, \dots \uparrow \quad |u_n| \leq 1$$

$$\{n\}: \nearrow \text{无界}$$

$$\{(-1)^n\}: -1, 1, -1, 1, \dots \text{不单调. } |u_n| \leq 1$$

三 数列极限的定义

直观定义

$\{u_n\}$ 是一个数列. 如果当 n 无限增大时, u_n 无限接近于某个确定的数 a , 则称 $\{u_n\}$ 收敛并称 a 为 $\{u_n\}$ 的极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a \quad \text{或} \quad u_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty).$$

例

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1.$$

$$u_n \rightarrow a \Leftrightarrow |u_n - a| \rightarrow 0 \Leftrightarrow |u_n - a| \text{ 可以小于任何一个正数 } \varepsilon$$

$$n \rightarrow \infty, u_n \rightarrow a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \text{ 当 } n \text{ 充分大时, 有 } |u_n - a| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{ 当 } n > N \text{ 时, } |u_n - a| < \varepsilon$$

理解两个无限接近

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \quad (\text{找 } N) \quad N(\varepsilon)$$

给定 $\varepsilon = \frac{1}{10}$, 为使 $|\frac{n}{n+1} - 1| = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{10}$ 只需 $n > 9$.

即对于 $\varepsilon = \frac{1}{10}$, 取 $N = 9$ 当 $n > N$ 时, 有 $|\frac{n}{n+1} - 1| < \frac{1}{10}$

$\varepsilon = \frac{1}{100}$ 取 $N = 99$, 当 $n > N$ 时有 $|\frac{n}{n+1} - 1| < \frac{1}{100}$

一般地, 对 $\forall \varepsilon > 0$ 为使 $\frac{1}{n+1} < \varepsilon$ 只要 $1 < n\varepsilon + \varepsilon$ 即 $n > \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon} - 1$

取 $N = [\frac{1}{\varepsilon} - 1] + 2$, 当 $n > N$ 时有 $|\frac{n}{n+1} - 1| < \varepsilon$

三 数列极限的定义

$\varepsilon - N$ 定义

$\{u_n\}$ 是一个数列. 若存在常数 a , 使对任给的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $N \in \mathbb{N}^+$. 当 $n > N$ 时, 恒有

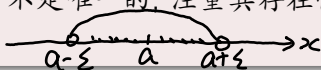
$$|u_n - a| < \varepsilon$$

成立, 则称 $\{u_n\}$ 收敛且收敛于 a , a 为 $\{u_n\}$ 的极限, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a \quad \text{或} \quad u_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty).$$

注

- ① ε 的任意性. ε 可用 $2\varepsilon, \varepsilon^2$ 等代替; $|u_n - a| < \varepsilon$ 可写做 $|u_n - a| \leq \varepsilon$; 可取 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$.
- ② N 的相对性. 它依赖于 ε , 不是唯一的, 注重其存在性.
- ③ 几何解释.



例1 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$ 其中 α 为正数. ✓ 找 $N(\varepsilon)$

证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$ 为使 $|\frac{1}{n^\alpha} - 0| = \frac{1}{n^\alpha} < \varepsilon$ 只要 $n^\alpha > \frac{1}{\varepsilon}$

$$n > \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{\alpha}} = \varepsilon^{-\frac{1}{\alpha}},$$

取 $N = [\varepsilon^{-\frac{1}{\alpha}}] + 1$, 当 $n > N$ 时. 有 $\frac{1}{n^\alpha} < \varepsilon$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$$

$$\text{eg: } \frac{1}{2^n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

例2 证明 当 $|q| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$. ✓

证明: 当 $q=0$ 时 常数列 $\{0\}$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N=1$, 当 $n > N$ 时, 都有

$$|q^n - 0| = 0 < \varepsilon. \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$$

(同理可证 $\lim_{n \rightarrow \infty} C = C$)

当 $q \neq 0$ 时 对 $\forall \varepsilon > 0$ 要 $|q^n - 0| = |q|^n < \varepsilon$ 即 $\log_{|q|} |q|^n > \log_{|q|} \varepsilon$

只要 $n > \log_{|q|} \varepsilon$. 取 $N = \max \{ [\log_{|q|} \varepsilon], 1 \}$

当 $n > N$ 时, 有 $|q^n| < \varepsilon$.

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$$

例3 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$. (放缩)

证明: $\forall \varepsilon > 0$. 为使 $\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| = \left| \frac{\sin n}{n} \right| < \varepsilon$, 只需 $\frac{|\sin n|}{n} \leq \frac{1}{n} < \varepsilon$

即 $n > \frac{1}{\varepsilon}$ 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 则当 $n > N$ 时有

$$\left| \frac{\sin n}{n} - 0 \right| < \varepsilon. \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$$

例4 给定数列 $\{u_n\}$, 记 $v_k = u_{2k}$, $w_k = u_{2k-1}$, ($k = 1, 2, \dots$).

证明: 若

$$\lim_{k \rightarrow \infty} v_k = \lim_{k \rightarrow \infty} w_k = a,$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$. ✓

证明: $\because \lim_{k \rightarrow \infty} v_k = a$ 即 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists k_1 \in \mathbb{N}^+$, 使当 $k > k_1$ 时有 $|v_k - a| < \varepsilon$.

$\lim_{k \rightarrow \infty} w_k = a$. 即 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists k_2 \in \mathbb{N}^+$, 使当 $k > k_2$ 时有 $|w_k - a| < \varepsilon$.

对 $\forall \varepsilon > 0$. 若 $n = 2k$ 要使 $|u_n - a| = |u_{2k} - a| = |v_k - a| < \varepsilon$. 取 $k > k_1$, $n = 2k > 2k_1$
若 $n = 2k-1$. 要使 $|u_n - a| = |u_{2k-1} - a| = |w_k - a| < \varepsilon$, 取 $k > k_2$, $n = 2k-1 > 2k_2-1$ 即可
 $\therefore$ 取 $N = \max\{2k_1, 2k_2-1\}$ 则对 $n > N$ 有 $|u_n - a| < \varepsilon$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a.$$

四 收敛数列的性质

唯一性

若 $\{u_n\}$ 收敛, 则其极限必唯一.

证明: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = b$. 则

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}^+$. 当 $n > N_1$ 时有 $|u_n - a| < \varepsilon$.

$\exists N_2 \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N_2$ 时有 $|u_n - b| < \varepsilon$.

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 则 $n > N$ 时有 $|u_n - a| < \varepsilon$, $|u_n - b| < \varepsilon$.

而 $|a - b| = |a - u_n + u_n - b| \leq |u_n - a| + |u_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$.

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性 必有 $|a - b| = 0$. 即 $a = b$.

四 收敛数列的性质

$\exists M > 0$, 使对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 有 $|u_n| \leq M$.

有界性

若 $\{u_n\}$ 收敛, 则 $\{u_n\}$ 是有界数列.

注 无界数列必发散; 而有界数列未必收敛. $\{(-1)^n\}$

证明: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$, 取 $\varepsilon = 1$ 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$ 使对 $\forall n > N$ 时有

$$|u_n - a| < \varepsilon = 1 \quad \therefore n > N \text{ 时 } |u_n| = |u_n - a + a| \leq |u_n - a| + |a| < 1 + |a|$$

$$\text{令 } M = \max\{|u_1|, |u_2|, \dots, |u_N|, 1 + |a|\}$$

则对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 有 $|u_n| \leq M$ $\therefore \{u_n\}$ 有界

四 收敛数列的性质

保号性

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ 且 $a \neq 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}^+$, 使对一切 $n > N$ 都有 u_n 与 a 同号.

证: (只证 $a > 0$ 的情况) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$, 对 $\varepsilon = \frac{a}{2}$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$.
当 $n > N$ 时有 $|u_n - a| < \frac{a}{2} \Rightarrow a - \frac{a}{2} < u_n < a + \frac{a}{2}$.

$$\Rightarrow u_n > \frac{a}{2} > 0$$

四 收敛数列的性质

保号性的推论

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ 且存在 $N_0 \in \mathbb{N}^+$, 使对一切 $n > N_0$ 都有 $u_n \geq 0$ ($u_n \leq 0$), 则 $a \geq 0$ ($a \leq 0$).

证: [反证] 若 $a < 0$. 则 $\exists N \in \mathbb{N}^+$. 对 $\forall n > N$ 有 $u_n < 0$

若 " $u_n > 0$ " 也不能将 " $a \geq 0$ " 改为 " $a > 0$ "

eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$ $u_n > 0$ 但 $a = 0$

四 收敛数列的性质

四则运算法则

若 $\{u_n\}$ 和 $\{v_n\}$ 都收敛,
则 $\{u_n + v_n\}, \{u_n - v_n\}, \{u_n \cdot v_n\}$ 也收敛, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n \pm v_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} v_n,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n \cdot v_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} v_n.$$

若 $v_n \neq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n \neq 0$, 则 $\{\frac{u_n}{v_n}\}$ 也收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} u_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} v_n}.$$

四 收敛数列的性质

运算法则的推论

若 $\{u_n\}$ 收敛, c 为任一常数, 则 $\{cu_n\}$ 收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} cu_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} u_n.$$

例1 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n+1}{n} \cdot \frac{n+1}{n} \right)$. ~~$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n^2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)$~~

$$\textcircled{1} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{n} \right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 3$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2+4n+1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = 3$$

利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ 正数.

例2 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^m + a_1 n^{m-1} + \cdots + a_{m-1} n + a_m}{b_0 n^k + b_1 n^{k-1} + \cdots + b_{k-1} n + b_k} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & m = k, \\ 0, & m < k, \end{cases}$$

其中 $m \leq k, a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$. ✓

证明: 同除 n^k . 则

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 \frac{1}{n^{k-m}} + a_1 \frac{1}{n^{k-m+1}} + \cdots + a_m \frac{1}{n^k}}{b_0 + b_1 \frac{1}{n} + \cdots + b_k \frac{1}{n^k}}$$

$$= \begin{cases} \frac{a_0}{b_0} \\ 0 \end{cases}$$

$$m=k$$

$$m < k$$

eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+1}{n^2} = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2+1}{n^2} = 4$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{4n+1}$$

$$\because \frac{n^2}{4n+1} = \frac{n}{4+\frac{1}{n}} > \frac{n}{5} \text{ 无界} \therefore \text{不收敛}$$

例3 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+\dots+n}{n^2}$. ~~$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2} + \dots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2} = 0$~~

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2}$$

$$= \frac{1}{2}$$

运算只能是有限多项！

$$a_1 + a_2 + \dots + a_s = A$$

$$1 + (-1) + 1 + (-1) + \dots + 1 + (-1) + \dots$$

$$= 0 ?$$

$$= 1 ?$$

$$\text{例4 求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} \cdots \frac{1}{n(n+1)} \right]. \quad \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$= 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad (|q| < 1)$$

例5 求 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{x^n + 1}$, 其中 $x \neq -1$.

解: $f(x) = \begin{cases} \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x^n}{\lim_{n \rightarrow \infty} x^n + 1} = 0, & |x| < 1 \\ \frac{1}{2} & x = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + (\frac{1}{x})^n} = 1 & |x| > 1 \end{cases}$

四 收敛数列的性质

保序性

设 $\{u_n\}$ 和 $\{v_n\}$ 都收敛. 若存在 $N_0 \in \mathbb{N}^+$, 使得对一切 $n > N_0$ 都有 $u_n \leq v_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$.

[反证] 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n > \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n - \lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - v_n) > 0$

由保号性, $\exists N \in \mathbb{N}^+$. 当 $n > N$ 时有 $u_n - v_n > 0$.

与 $u_n \leq v_n$ 矛盾 $\square$

若将 " $u_n \leq v_n$ " 换为 " $u_n < v_n$ " 也不能将结论变为 " $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n < \lim_{n \rightarrow \infty} v_n$ ".

eg: $u_n = 0, v_n = \frac{1}{n}$

四 收敛数列的性质

子列

若 $\{u_n\}$ 收敛, 则其任何子数列都收敛, 且与 $\{u_n\}$ 有相同的极限.

注 此定理是判断极限不存在的有力工具.

① 找发散子数列

② 找两个极限不同的子数列

证明: $\because \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$ $\{u_{n_k}\}$ 为 $\{u_n\}$ 的子数列

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时有 $|u_n - a| < \varepsilon$.

对一切 $k > N$ 由 $n_k \geq k$ 知 $n_k > N \Rightarrow |u_{n_k} - a| < \varepsilon$

$$\therefore \lim_{k \rightarrow \infty} u_{n_k} = a$$

例6 证明下面的数列发散

(1) $\{(-1)^{n-1}\}$, (2) $\{(-1)^n \frac{n}{2n+1}\}$, (3) $\{n^{(-1)^n}\}$.

证明 (1) 令 $u_n = (-1)^{n-1}$. 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} u_{2k} = -1$ 而 $\lim_{k \rightarrow \infty} u_{2k-1} = 1$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1}$ 不存在.

(2) $n \rightarrow \infty$ 时 $u_{2n} = \frac{2n}{4n+1} \rightarrow \frac{1}{2}$ 而 $u_{2n-1} = -\frac{2n-1}{4n-1} \rightarrow -\frac{1}{2}$

(3) $n \rightarrow \infty$ 时 $u_{2n} = 2n$ 无界. 极限不存在.

数列的收敛准则

单调有界原理

单调有界数列必收敛。

证明：设数列 $\{u_n\}$ 单调递增且有上界，则由确界原理可知， $\{u_n\}$ 存在上确界，记 $\alpha = \sup\{u_n\}$ 。

由上确界定义可知：对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ，有 $u_n \leq \alpha$ ；

对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$ ，使得 $u_{n_0} > \alpha - \varepsilon$ 。取 $N = n_0$ ，则当 $n > N$ 时，由 u_n 的单调性有：

$$\alpha - \varepsilon < u_{n_0} \leq u_n \leq \alpha < \alpha + \varepsilon. \quad |u_n - \alpha| < \varepsilon$$

因此， $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \alpha$ 。

同理可证，单调递减且有下界的数列收敛于其下确界。

例1 设数列 $\{u_n\}$ 满足:

$$u_1 = \sqrt{2}, \quad u_{n+1} = \sqrt{3 + 2u_n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求其极限。

证明: 首先, $u_1 = \sqrt{2} \in (0, 3)$, 假设 $u_k \in (0, 3)$, 则当 $n = k + 1$ 时, 有

$$0 < u_{n+1} = \sqrt{3 + 2u_n} < \sqrt{3 + 2 \times 3} = 3.$$

由数学归纳法可知, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 有 $0 < u_n < 3$ 。

进一步, 计算可得

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{3 + 2u_n} - u_n = \frac{(3 + 2u_n) - u_n^2}{\sqrt{3 + 2u_n} + u_n} = \frac{(3 - u_n)(1 + u_n)}{\sqrt{3 + 2u_n} + u_n}$$

由于 $0 < u_n < 3$, 故 $u_{n+1} - u_n > 0$, 因此, $\{u_n\}$ 单调递增。

由单调有界原理知, $\{u_n\}$ 收敛。

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$, 在递推公式两边取极限得, $a = \sqrt{3 + 2a}$, 解得 $a = -1$, 或 $a = 3$ 。由于 $a \geq 0$, 故 $a = 3$ 。因此, 数列收敛, 且极限为3。

例2 设 $0 < u_1 < 1$, 定义数列:

$$u_{n+1} = u_n(1 - u_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求其极限。

证明: 由数学归纳法易证: $0 < u_n < 1, n \in \mathbb{N}^*$ 。因为

$$u_{n+1} - u_n = u_n(1 - u_n) - u_n = -u_n^2 < 0,$$

故数列单调递减。由单调有界原理, 数列收敛。

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$, 则

$$a = a(1 - a) \Rightarrow a = a - a^2 \Rightarrow a = 0,$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$$

数列的收敛准则

闭区间套

设有一列闭区间 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足

(1) (嵌套性) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n], \quad n = 1, 2, 3, \dots;$

(2) (长度趋于零) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0,$

则称该区间列为闭区间套。

闭区间套定理

若 $\{[a_n, b_n]\}$ 为一闭区间套, 则存在唯一实数 ξ 属于所有区间, 即

$$\xi \in [a_n, b_n] \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*), \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

数列的收敛准则

Bolzano - Weierstrass 定理

有界数列必有收敛子列.

对于 $\{(-1)^n\}$ 发散.

但子数列 $\{(-1)^{2n}\}$, $\{(-1)^{2n+1}\}$ 收敛

数列的收敛准则

Cauchy 列或基本列

若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $m, n > N$ 时

$$|u_m - u_n| < \varepsilon$$

则称数列 $\{u_n\}$ 为Cauchy 列或基本列。

Cauchy 收敛原理

数列收敛的充要条件是它为Cauchy 列。

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ 当 } n > N \text{ 时有 } |u_n - a| < \varepsilon \iff \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a$$

例3 设 $a_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛。

证法一： 利用单调有界原理。显然 $\{a_n\}$ 单调递增。又

$$a_n < 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n} < 2,$$

故 $\{a_n\}$ 单调增有上界，从而收敛。

$$\frac{1}{n \cdot n} < \frac{1}{(n-1) \cdot n} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

例3 设 $a_n = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛。

证法二: 利用Cauchy 收敛原理。对任意 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 不妨设 $m > n$, 有

$$\begin{aligned}|a_m - a_n| &= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2} \\&< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(m-1)m} \\&= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) \\&= \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}\end{aligned}$$

所以, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 则当 $m, n > N$ 时, 有

$$|a_m - a_n| < \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

故 $\{a_n\}$ 为Cauchy 列, 从而收敛。

$\{a_n\}$ 发散 $\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0$, 对 $\forall N \in \mathbb{N}^+$, 总 $\exists m, n > N$ 时有
 $|a_m - a_n| \geq \varepsilon$

例4 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$. 证明 $\{a_n\}$ 发散。

证明: 对任意 $N \in \mathbb{N}^*$, 则

$$|a_{2n} - a_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

故对 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 无论 N 多大, 总有 $n > N, 2n > N$, 使得 $|a_m - a_n| \geq \varepsilon_0$. 因此 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列, 从而发散。

例5 设 $a_n = 1 + \frac{\sin 1}{1^2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{n^2}$. 证明 $\{a_n\}$ 收敛.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 对 $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$, 不妨设 $m > n$, 有

$$\begin{aligned} |a_m - a_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)}{(n+1)^2} + \frac{\sin(n+2)}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{\sin m}{m^2} \right| \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2} \\ &\leq \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(m-1)m} \\ &= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} \quad \because \quad n > \frac{1}{\varepsilon} \end{aligned}$$

所以, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 则当 $m, n > N$ 时,
有 $|a_m - a_n| < \frac{1}{n} < \varepsilon$, 故 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列, 从而 $\{a_n\}$ 收敛.

小结

- ① 理解数列极限的直观定义。 $n \rightarrow \infty, u_n \rightarrow a$
- ② 极限的“ ε - N ”定义及用定义验证数列极限存在。
- ③ 收敛数列的性质：唯一，有界，保号，四则运算，保序，子列。
- ④ 会判断极限不存在：若存在子列发散；若存在两子列极限不等；若数列无界。
- ⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ ($|q| < 1$) , $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} = 0$ ($p > 0$) 。
- ⑥ 数列收敛的准则：单调有界原理，闭区间套定理，Bolzano - Weierstrass定理，Cauchy收敛原理。